



DEPARTMENT OF COMPUTING
AND CONTROL ENGINEERING

ДЕПАРТМАН ЗА РАЧУНАРСТВО
И АУТОМАТИКУ

ACSE

Odsek za automatiku, geomatiku
i upravljanje sistemima

Sub- department for Automatic Control
and System Engineering

Sistemi sa fluidima

Modeli fizičkih sistema

Modeliranje i simulacija sistema

Sistem sa fluidima

Postoje u brojnim sistemima

- hidraulički sistemi postoje u hemijskim procesima, SAU, ...
- povezani sa mehaničkim sistemima preko pumpi, ventila, klipova, ...
 - turbina pokretana vodom = hidraulički + mehanički + električni sistem

Posmatramo jednostavne slučajeve

- Analiza hidrauličkih sistema je složena zbog njihove distribuiranosti i nelinearnog (karaktera) otpora proticanju
- Ne razmatramo stišljive fluide – vazduh i druge gasove
- Posmatramo pojednostavljen – linearan model
 - u većini slučajeva za to ima opravdanja jer postoji (jedna) radna tačka

Promenljive

Hidraulički sistemi uključuju protok i akumulaciju tečnosti, te su bitni:

- q – zapreminski protok [m^3/s]
- V – zapremina [m^3]
- h – visina (nivo) tečnosti [m]
- p – pritisak [N/m^2] ili [Pa]
 - obično se posmatra apsolutni pritisak, a ponekad relativno u odnosu na atmosferski:

$$p^*(t) = p(t) - p_a$$

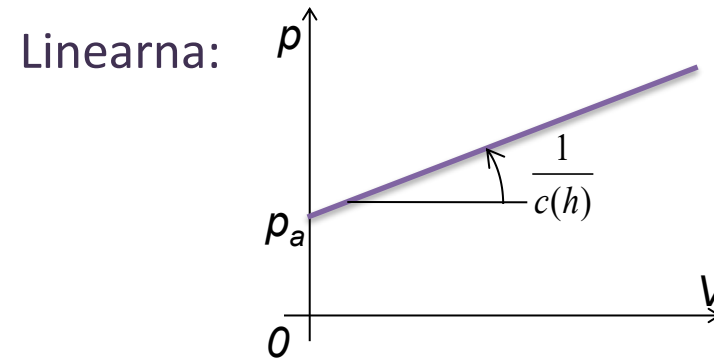
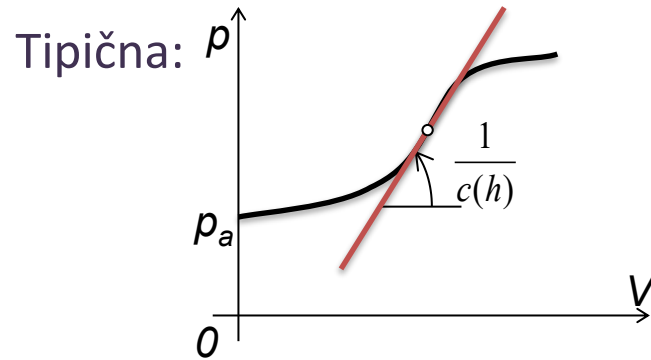
$$p_a = 1,013 \cdot 10^5 [N/m^2]$$

Zakovitosti elemenata

- Postoje 2 karakteristike koje se mogu predstaviti pojednostavljenim elementima:
 - Kapacitet posude za tečnosti
 - Otpor proticanju

Kapacitet

- Kod tečnosti smeštene u otvoren sud postoji algebarska relacija između zapremine tečnosti i pritiska u osnovi suda
- zapremina: $V = \int_0^h A(h)dh$
 $A(h)$ – površina na visini h
- apsolutni pritisak: $p = \rho gh + p_a$
- Za svaki sud određene geometrije, gustine tečnosti, atm. pritiska postoji jedinstvena algebarska veza između p i V



- za $A(h) = \text{const}$ imamo: $p = \rho g \frac{V}{A} + p_a = \frac{V}{c} + p_a$
- Hidraulički kapacitet c - recipročna vrednost nagiba krive za dato V

Hidraulički kapacitet (2)

$$c(h) = \frac{1}{dp/dV} = \frac{dV}{dp}$$

$$c(h) = \frac{dV}{dh} \cdot \frac{dh}{dp} = \frac{A(h)}{\rho g}$$

$$V(t) = V_o + \int_o^b [q_{in}(t) - q_{out}(t)] \cdot dt \quad d/dt$$

$$\frac{dV}{dt} = q_{in}(t) - q_{out}(t)$$

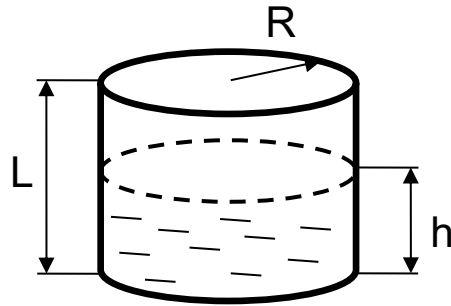
$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dh} \cdot \frac{dh}{dt} \rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{1}{A(h)} \cdot [q_{in}(t) - q_{out}(t)]$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dp} \cdot \frac{dp}{dt} \rightarrow \frac{dp}{dt} = \frac{1}{c(h)} \cdot [q_{in}(t) - q_{out}(t)]$$

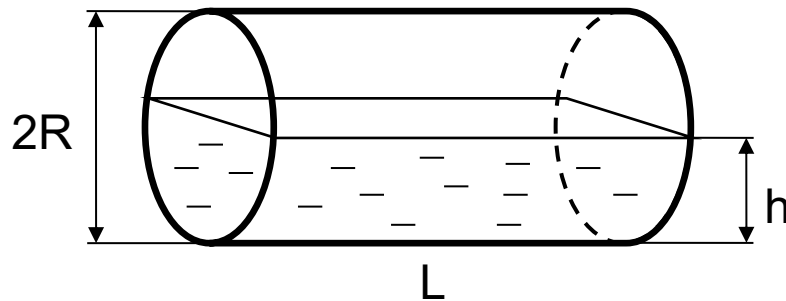
Jedna od promenljivih
 V , h ili p se bira kao
promenljiva stanja

Primer:

- Posmatra se cilindrična posuda napunjena tečnošću gustine ρ . Koliki je hidraulički kapacitet vertikalno i horizontalno položene posude?



$$c(h) = \frac{A(h)}{\rho g} = \frac{R^2 \pi}{\rho g} = \text{const}$$



$$c(h) = \frac{A(h)}{\rho g} = \frac{2L\sqrt{R^2 - (R-h)^2}}{\rho g}$$

Otpornost

- kada tečnost protiče kroz cev, ventil ili otvor dolazi do pada pritiska.
- pad pritiska se objašnjava gubitkom energije i obično je posledica nelinearne zavisnosti

$$q = f(\Delta p)$$

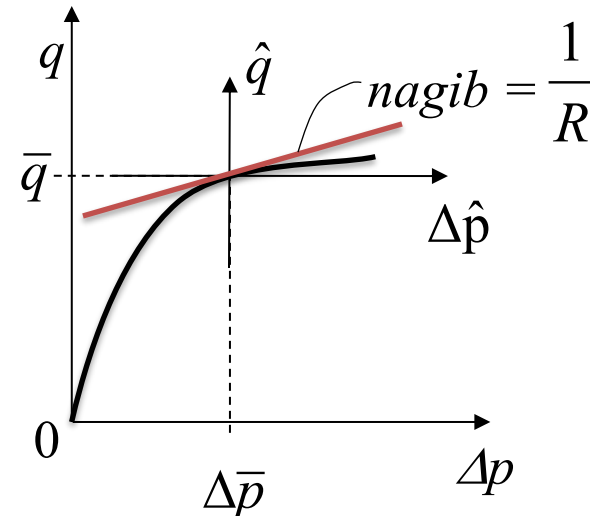
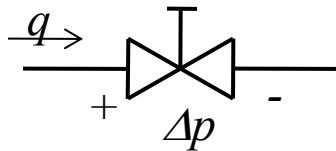
- npr. kod ventila:

$$q = k\sqrt{\Delta p}$$

← dobro opisuje turbulentno kretanje kroz cevovod

← karakteristika cevi, ventila ili otvora

- Hidraulička otpornost R je recipročna vrednost nagiba krive $q = f(\Delta p)$ za datu radnu tačku



Otpornost (2)

- Linearizacija modela ...

$$\left. \begin{aligned} q &= \bar{q} + \left. \frac{dq}{d\Delta p} \right|_{\Delta \bar{p}} (\Delta p - \Delta \bar{p}) + \dots \\ \hat{q} &= q - \bar{q}, \quad \Delta \hat{p} = \Delta p - \Delta \bar{p} \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \hat{q} &= \frac{1}{R} \cdot \Delta \hat{p} \\ \text{gde je: } \frac{1}{R} &= \left. \frac{dq}{d\Delta p} \right|_{\Delta \bar{p}} \end{aligned}$$

- Za:
$$\left. \begin{aligned} q &= k\sqrt{\Delta p} \longrightarrow \frac{1}{R} = \left. \frac{d}{d\Delta p} (k\sqrt{\Delta p}) \right|_{\Delta \bar{p}} = \frac{k}{2\sqrt{\Delta \bar{p}}} \\ \bar{q} &= k\sqrt{\Delta \bar{p}} \end{aligned} \right\} \quad R = \frac{2\bar{q}}{k^2}$$

Primer

- U grani tečnost protiče koz nekoliko cevi, ventila, otvora tako da su prisutne redne i paralelne veze elemenata



$$q = k_a \sqrt{\Delta p} = k_b \sqrt{\Delta p} = k_c \sqrt{\Delta p}$$

$$\Delta p_c = \Delta p_a + \Delta p_b$$

$$\frac{q^2}{k_c^2} = \frac{q^2}{k_a^2} + \frac{q^2}{k_b^2}$$

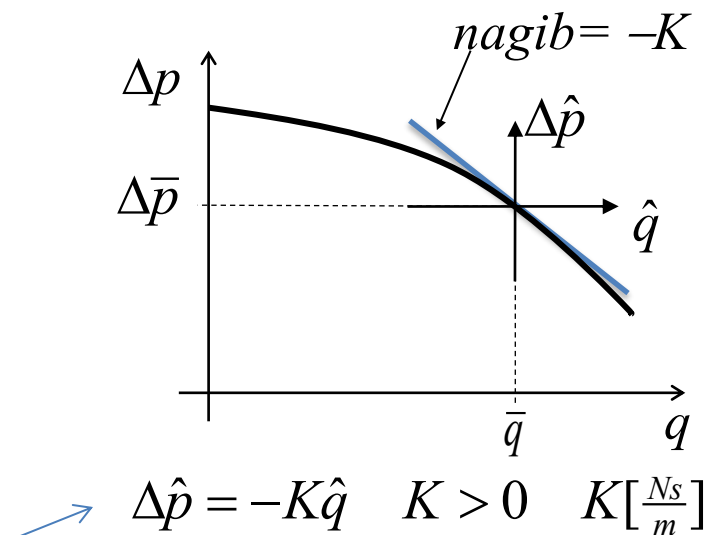
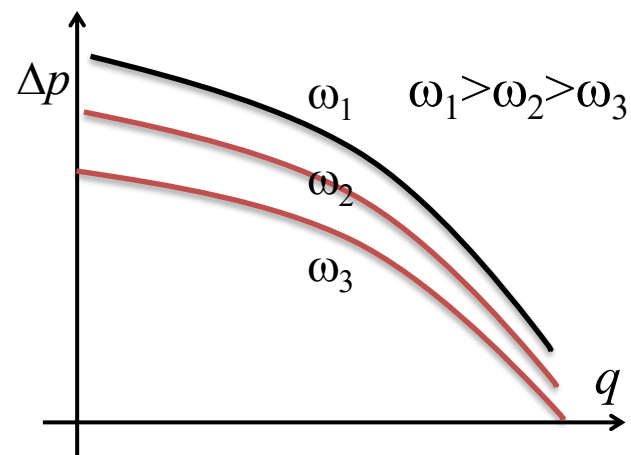
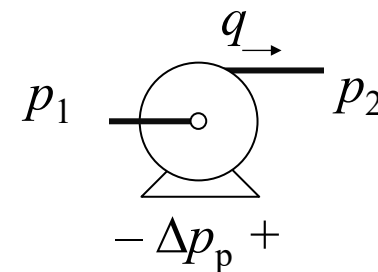
$$\frac{1}{k_c^2} = \frac{1}{k_a^2} + \frac{1}{k_b^2}$$

$$R_c = \frac{2\bar{q}}{k^2} = 2\bar{q} \left(\frac{1}{k_a^2} + \frac{1}{k_b^2} \right)$$

$$R_c = R_a + R_b$$

Izvor $\equiv$ Pumpa

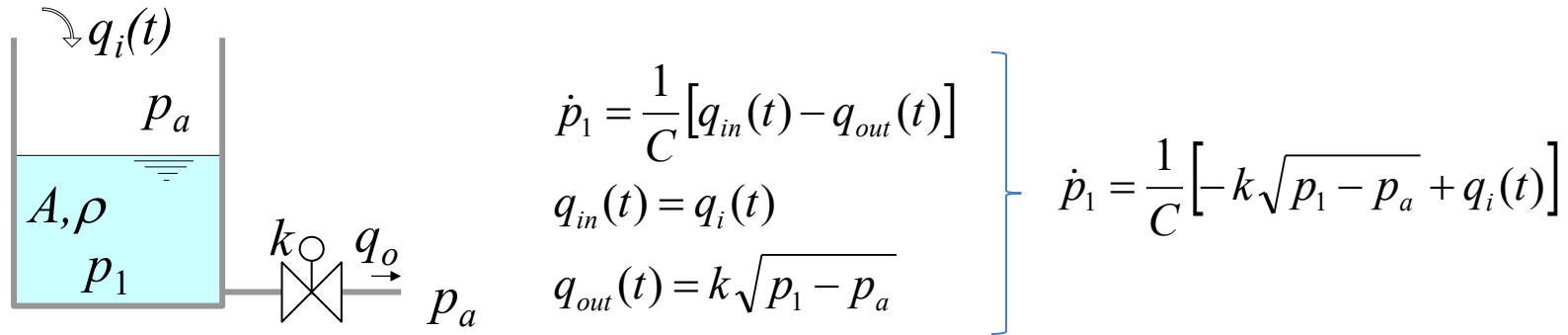
- Pumpa je izvor energije koja dobija snagu od elektro motora
 - Posmatraćemo centrifugalnu pumpu konstantne ugaone brzine
 - Povećava pritisak na potisu p_2 u odnosu na pritisak na usisu p_1
 - Često se upotrebljava u hemijskim procesima
- Karakteristika pumpe $\Delta p = f(q)$ se određuje eksperimentalno u ustaljenom stanju i prilično je nelinearna



- Linearizacijom određujemo linearnu vezu inkrementa protoka i inkrementa povećanja pritiska (sa dato ω)

Dinamički model hidrauličkog sistema

- Primer: Napisati nelinearan model promene p_1 i odrediti linearan model
 - koji povezuje inkrementalne promenljive: $\hat{p}_1(t)$ i $\hat{q}_i(t)$



Linearizacija modela iz primera

1. U ustaljenom stanju:

$$\dot{p} = 0 \Rightarrow k\sqrt{\bar{p}_1 - p_a} = \bar{q}_i \quad \bar{p}_1 = p_a + \frac{1}{k^2} \cdot \bar{q}_i^2$$

2. Predstava linearnih članova:

3. Linearizacija nelinearnog člana i

$$p_1(t) = \bar{p}_1 + \hat{p}_1(t) \quad q_i(t) = \bar{q}_i + \hat{q}_i(t)$$

4. skraćivanje konstantnih članova

$$\sqrt{x + \Delta x} \approx \sqrt{x} \Big|_{x_0} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \Big|_{x_0} \Delta x + \dots$$

– Na osnovu:

– Dobijamo:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{p}}_1(t) &= \frac{1}{C} \left[-k\sqrt{\hat{p}_1(t) + \bar{p}_1 - p_a} + \bar{q}_i + \hat{q}_i(t) \right] = \\ &= \frac{1}{C} \left[-k \left(\sqrt{\bar{p}_1 - p_a} + \frac{1}{2\sqrt{\bar{p}_1 - p_a}} \hat{p}_1(t) \right) + \bar{q}_i + \hat{q}_i(t) \right] \\ &= \frac{-k}{2C} \frac{k}{\bar{q}_i} \hat{p}_1(t) + \frac{1}{C} \hat{q}_i(t) \end{aligned}$$

– Konačno:

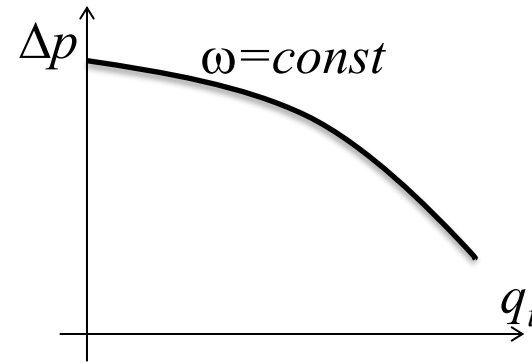
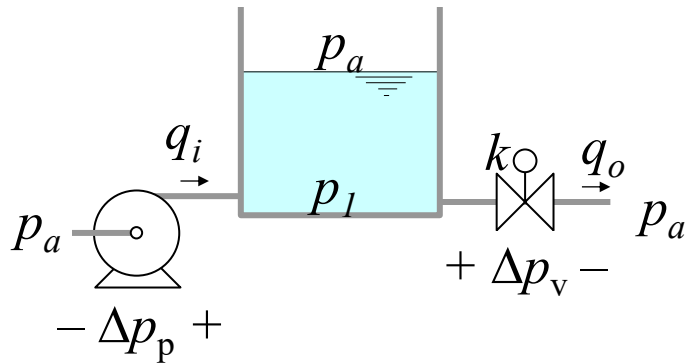
$$R = \frac{2\bar{q}_i}{k^2}$$

$$\dot{\hat{p}}_1(t) + \frac{1}{RC} \hat{p}_1(t) = \frac{1}{C} \hat{q}_i(t) \longrightarrow H(s) = \frac{\frac{1}{C}}{s + \frac{1}{RC}}$$

Primer

Naći linearan model sistema sa slike.

Poznata je karakteristika centrifugalne pumpe (veza Δp i q_i je data na dijagramu)



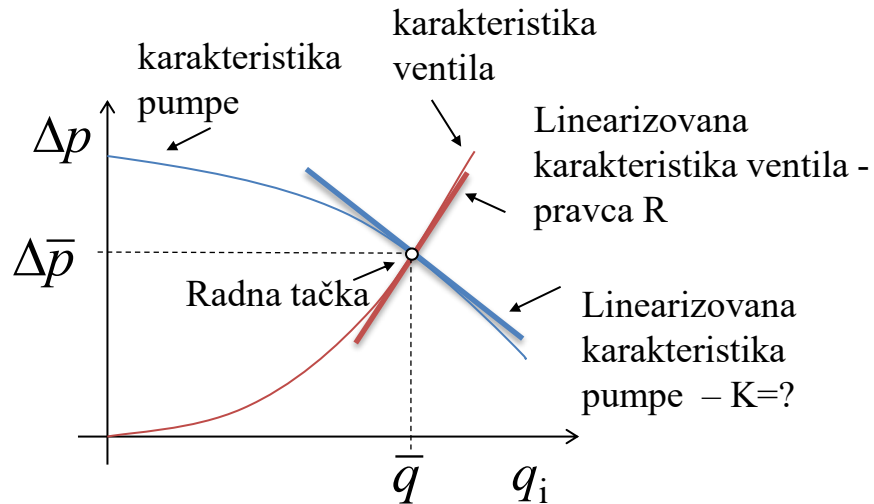
Primer (nastavak)

- U ustaljenom stanju važi:
- Na pumpi:
- Na ventilu:
- Radna tačka se određuje grafičkim putem do crtvanjem na dijagram:

$$\bar{q}_i = \bar{q}_o$$

$$\Delta \bar{p}_p = \bar{p}_1 - p_a$$

$$\Delta \bar{p}_v = \bar{p}_1 - p_a \quad \bar{q}_o = k \sqrt{\Delta \bar{p}}$$



$$\dot{p}_1 = \frac{1}{C} [q_{in}(t) - q_{out}(t)]$$

$$\dot{\hat{p}}_1 = \frac{1}{C} \left[-\frac{1}{K} \Delta \hat{p} + \bar{q}_i - \frac{1}{R} \Delta \hat{p} - \bar{q}_o \right]$$

$$\hat{p}_1 = \Delta \hat{p}$$

$$\dot{\hat{p}}_1 + \underbrace{\frac{1}{C} \left[\frac{1}{K} + \frac{1}{R} \right]}_{Req = \frac{RK}{R+K}} \hat{p}_1 = 0$$

- Aproksimacija protoka

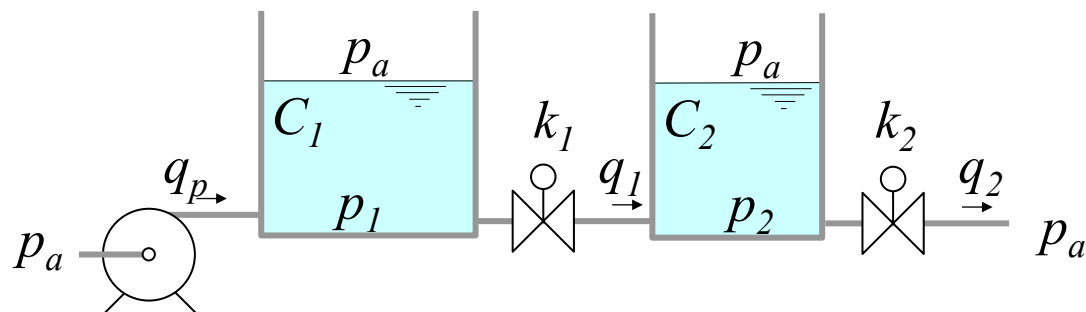
– Na pumpi:

$$q_i = \bar{q}_i - \frac{1}{K} \Delta \hat{p}$$

– Na ventilu:

$$q_o = \bar{q}_o + \frac{1}{R} \Delta \hat{p}$$

Primer



$$q_1 = k_1 \sqrt{p_1 - p_2}$$

$$q_2 = k_2 \sqrt{p_2 - p_a}$$

- U ustaljenom stanju važi

- Na pumpi

$$\Delta \bar{p} = \bar{p}_1 - p_a$$

- Na osnovu redne veze dva ventila

$$\bar{q}_p = \bar{q}_1 = \bar{q}_2 \longrightarrow \begin{aligned} \bar{q}_1 &= k_1 \sqrt{\bar{p}_1 - \bar{p}_2} \\ \bar{q}_2 &= k_2 \sqrt{\bar{p}_2 - p_a} \end{aligned}$$

$$k_{eq} = \frac{k_1 + k_2}{\sqrt{k_1^2 + k_2^2}}$$

- Kriva $q=f(\Delta p)$ se crta preko karakteristike pumpe i pronalazi se radna tačka

$$\bar{q}_p = k_{eq} \sqrt{\Delta \bar{p}}$$

- Linearan model je tada:

- Model bez ulaza
(odziv na početno stanje)

$$\dot{\hat{p}}_1 = \frac{1}{C_1} \left[-\frac{1}{K} \hat{p}_1 - \frac{1}{R_1} (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \right]$$

$$\dot{\hat{p}}_2 = \frac{1}{C_2} \left[\frac{1}{R_1} (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - \frac{1}{R_2} \hat{p}_2 \right]$$